

4.3 Fusible de sécurité CC

Il n'y a aucun fusible de sécurité à l'intérieur du convertisseur : il faudrait en installer un à l'extérieur. Les fusibles de sécurité recommandés sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Fusible CC recommandé	250 A	125 A	60 A	300 A	150 A	80 A

	12/3000	24/3000	48/3000
Fusible CC recommandé	400 A	250 A	125 A

4.4 Raccordement du câblage CA

Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (livré avec une borne de mise à la terre de protection).



Le câble neutre de la sortie CA de ce convertisseur est connecté au châssis (voir l'annexe B pour 1600VA/2000VA et l'annexe C pour 3000VA)

Cela permet de garantir le bon fonctionnement d'un GFCI (ou RCCB) devant être installé sur la sortie CA du convertisseur.

Le boîtier de l'appareil doit être mis à la terre, au châssis (d'un véhicule), ou à la plaque de terre ou à la coque (d'un bateau).

Procédure

Les points terminaux sont clairement indiqués. De gauche à droite : « L » (phase), « N » (neutre) et « PE » (terre).

4.5 Raccordements en option

Un certain nombre de connexions optionnelles sont possibles :

4.5.1 Tableau de bord à distance et interrupteur on/off à distance

L'appareil peut être contrôlé à distance de trois façons.

- Avec un smartphone (iOS ou Android) et l'application Victron Connect.
- Avec un interrupteur externe (connecté à un connecteur à deux pôles à distance). Il ne fonctionne que si l'interrupteur du convertisseur est en position « on ».
- Avec le tableau de commande VE.Direct d'un Convertisseur Phoenix (raccordé au connecteur à deux pôles, voir l'annexe A). Il ne fonctionne que si l'interrupteur du convertisseur est en position « on »

4.5.2. Relais programmable

Les convertisseurs sont équipés d'un relais multifonction, qui est programmé par défaut comme relais d'alarme en mode de fonctionnement normal. (Logiciel VictronConnect

nécessaire pour modifier la fonctionnalité du relais). Les différents modes du relais peuvent être résumés de la manière suivante :

- Fonctionnement normal (« inverser » dans l'application VictronConnect app) – par défaut
Relais fermé durant le fonctionnement normal, et ouvert si le convertisseur a soit déclenché lui-même l'alarme, soit été éteint par un utilisateur, et également ouvert (évidemment) lorsqu'aucune source d'énergie n'est disponible sur les bornes, c.à.d. que la batterie est déconnectée. En mode ECO, le relais sera fermé aussi bien lorsqu'une charge sera recherchée, que lorsqu'il sera entièrement allumé, c'est à dire, une charge aura été détectée.
Utilisez cette option lorsque vous souhaitez que le relais signale que de la puissance est disponible sur la sortie du convertisseur.
- Alertes et alarmes (« Alarm » dans l'application VictronConnect).
De la même manière que décrit précédemment, mais le relais s'ouvrira également en cas de situation d'alerte. Par exemple, car la tension de la batterie a chuté au niveau de la valeur de coupure, ou lorsqu'elle est chargée au niveau où elle s'éteindra presque toujours à cause d'une situation de surcharge. En mode ECO, le relais restera fermé dans les deux situations suivantes : lorsqu'une charge est recherchée (pas de charge de consommation), ou lorsqu'il est entièrement allumé (charge détectée), sauf si un avertissement est signalé.
Par cette option, vous souhaitez que le relais signale qu'il est temps de faire quelque chose (charger la batterie, réduire la charge consommatrice, ou autre), afin d'éviter une coupure de courant.
- Batterie faible (« Low battery » dans l'application VictronConnect)
Relais allumé durant un fonctionnement normal. Le relais s'éteindra dès que survient un avertissement de batterie faible. Il restera éteint si le convertisseur s'arrête en raison d'une tension faible, et il ne s'allumera à nouveau que lorsque le convertisseur sera opérationnel, et que la tension de batterie sera supérieure au niveau de réinitialisation de préalarme. Utilisez cette option pour le délestage de charge, ou pour démarrer automatiquement un générateur. Notez que cela est considéré comme une méthode peu satisfaisante pour démarrer/arrêter un générateur. Pour davantage d'options plus performantes, voir ici.
- Ventilateur externe (« fan » dans l'application VictronConnect)
Le relais est éteint, à moins que le ventilateur intérieur soit en marche. Utilisez cette option pour allumer un ventilateur externe dans des cas où le convertisseur se trouve dans un espace petit et confiné.
- Relais désactivé (« Off » dans l'application VictronConnect).
Cette option configure le relais sur la position OUVERT. Utilisez cette option si vous ne pensez pas utiliser la fonction de relais.

5. CONFIGURATION



La modification des réglages ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

Lire attentivement les instructions avant toute modification.

Les batteries doivent être installées dans un lieu sec et bien ventilé pendant la charge.

5.1 Configuration standard : prêt à l'emploi

À la livraison, le convertisseur Phoenix est configuré avec les valeurs d'usine standard. En général, ces réglages sont adaptés à la configuration d'un système indépendant.

Réglages d'usine standard

Fréquence du convertisseur	50 Hz
Tension du convertisseur	230 VCA
Mode recherche	off
Relais programmable	Fonction d'alarme
Coupure dynamique	off

5.2 Explication des réglages

Fréquence du convertisseur

Fréquence de sortie

Réglage : 50 Hz ; 60 Hz

Tension du convertisseur

Réglage : 210 – 245V

Mode ECO

Si le mode ECO est en position « On », la consommation de puissance se réduit d'environ 80...90 % si aucune charge n'est disponible. Grâce à ce mode, quand le Convertisseur Phoenix Smart fonctionne en mode convertisseur, il est arrêté en cas d'absence de charge ou de charge très faible, puis mis en marche toutes les deux secondes et demi pour une courte période. (réglable) Si le courant de charge dépasse le niveau défini, le convertisseur continue à fonctionner. Dans le cas contraire, le convertisseur s'arrête à nouveau.

Le mode ECO peut être configuré avec le bouton-poussoir se trouvant sur le devant du convertisseur.

Les niveaux de charge du mode ECO « shut down » (déconnecté) et « remain on » (rester allumé) peuvent être configurés avec Victron Connect.

La configuration standard est :

Déconnecté : 50 Watt (charge linéaire)

Allumé : 100 Watt (charge linéaire).

Relais programmable

Par défaut, le relais programmable est configuré en tant que relais d'alarme, c'est-à-dire que le relais est désamorçé en cas d'alarme ou de pré-alarme (convertisseur presque trop chaud, ondulation d'entrée presque trop élevée, tension de batterie presque trop faible).

Coupure dynamique

Utilisez VictronConnect pour activer et configurer la Coupure dynamique (consultez <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> pour davantage de détails).

N'utilisez pas la coupure dynamique dans une installation qui dispose d'autres charges connectées à la même batterie : la tension de batterie chutera à cause de la charge supplémentaire, mais l'algorithme de Coupure dynamique dans le convertisseur ne notera pas cette charge. Le convertisseur s'arrêtera donc trop tôt avec une alarme de sous-tension.

5.3 Configuration par ordinateur

Tous les paramètres peuvent être modifiés à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Pour modifier les paramètres avec un smartphone ou une tablette, les conditions suivantes sont requises :

- Logiciel VictronConnect : il peut être téléchargé gratuitement sur notre site www.victronenergy.com.

Pour modifier les paramètres par ordinateur, les conditions suivantes sont requises :

- Logiciel VictronConnect : il peut être téléchargé gratuitement sur notre site www.victronenergy.com.
- Une interface VE.Direct-USB.

6. MAINTENANCE

Le convertisseur Phoenix Smart ne nécessite aucun entretien spécifique. Il suffit de vérifier les raccordements une fois par an. Évitez l'humidité et l'huile/suie/vapeur, et conservez l'appareil propre.

7. Caractéristiques techniques

Convertisseur Phoenix Smart	12 Volts	12/1600	12/2000	12/3000
	24 Volts	24/1600	24/2000	24/3000
	48 Volts	48/1600	48/2000	48/3000
Fonctionnement en parallèle et triphasé		Non		
CONVERTISSEUR				
Plage de tension d'alimentation (1)		9,3 – 17 V	18,6 – 34 V	37,2 – 68 V
Sortie		Tension de sortie : 230 VCA ±2 % 50 Hz ou 60 Hz ±0,1 % (1)		
Puissance de sortie continue à 25°C (2)		1600 VA	2000 VA	3000 VA
Puissance de sortie continue à 25 °C		1300 W	1600 W	2400 W
Puissance de sortie continue à 40 °C		1200 W	1450 W	2200 W
Puissance de sortie continue à 65 °C		800 W	1000 W	1700 W
Puissance de crête		3000 VA	4000 VA	6000 VA
Dynamique (en fonction de la charge) Arrêt courant CC bas (entièrement réglable)		Coupure dynamique, consultez https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff		
Efficacité maxi 12 / 24 / 48 V (%)		92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95 %
Puissance de charge zéro 12 / 24 / 48 V		8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15 W
Puissance de charge zéro en mode ECO		0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8 W
GÉNÉRAL				
Relais programmable (2)		Oui		
Arrêter et démarrer la puissance du mode ECO		réglable		
Protection (3)		a - g		
Communication sans fil Bluetooth		Pour la supervision à distance et l'intégration du système		
Port de communication VE.Direct		Pour la supervision à distance et l'intégration du système		
On/off à distance		Oui		
Caractéristiques communes		Plage de température d'exploitation : -40 à +65 °C (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : 95 % max.		
BOÎTIER				
Caractéristiques communes		Matériau et couleur : acier (bleu RAL 5012; et noir RAL 9017) Indice de protection : IP 21		
Raccordement batterie		Écrous M8	Écrous M8	2+2 Écrous M8
Connexion CA 230 V		Bornes à vis		
Poids		12 kg	13 kg	19 kg
Dimensions (H x L x P)		485 x 219 x 125 mm	485 x 219 x 125 mm	533 x 285 x 150mm (12V) 485 x 285 xc 150mm (24V/48V)
NORMES				
Sécurité		EN 60335-1		
Émission/Immunité		EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3		
Directive sur l'automobile		ECE R10-5		
1) Charge non linéaire, facteur de crête 3.1 2) Relais programmable qui peut être configuré en alarme générale, sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur. Valeur nominale CA : 230 V / 3 A Valeur nominale CC : 3 A jusqu'à 30 VCC, 1 A jusqu'à 70 VCC 3) Touche de protection : a) court-circuit en sortie b) surcharge c) Tension de batterie trop élevée d) Tension de batterie trop basse e) Température trop élevée f) 230 VCA sur la sortie du convertisseur g) ondulation de la tension d'entrée trop élevée				

- 1) Peut être réglé sur 60 Hz et 240 V_{SEPP} 2) Protection_{SEPP} a. Court-circuit de sortie
- b. Surcharge
- c. Tension de batterie trop élevée
- c. Tension de batterie trop faible
- e. Température trop élevée
- f. 230 VCA sur sortie de convertisseur
- g. Ondulation de tension d'entrée trop élevée
- 3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
- 4) Relais programmable qui peut être configuré en alarme générale, sous-tension CC ou fonction de signal du démarrage du générateur

1. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeines

Lesen Sie erst die mitgelieferte Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und machen Sie sich mit den Sicherheitsvorschriften vertraut. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit internationalen Normen entworfen und getestet. Das Gerät darf ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden.

WARNHINWEIS: ES BESTEHT DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS.

Das Gerät wird in Verbindung mit einer ständigen Spannungsquelle (Batterie) benutzt. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können gefährliche Spannungen an den Anschlussklemmen anliegen. Trennen Sie deshalb bei allen Wartungsarbeiten das Gerät von der Batterie.

Im Gerät gibt es keine Teile, die der Verbraucher selbst warten könnte. Nehmen Sie das Paneel an der Vorderseite nicht ab und schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn nicht alle Paneele montiert sind. Arbeiten an dem Gerät, gleich welcher Art, sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.

Benutzen Sie das Gerät niemals in gas- oder staubexplosionsgefährdeten Räumen. Lesen Sie die Angaben des Batterieherstellers und vergewissern Sie sich, dass die Batterie für das Gerät geeignet ist. Die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers sind immer einzuhalten.

WARNHINWEIS: Heben Sie schwere Lasten nie ohne Hilfe.

Installation

Lesen Sie erst die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät anschließen.

Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung) **Das Gehäuse muss geerdet werden.** Ein Erdungsanschluss ist außen am Gehäuse angebracht. Wenn die Vermutung besteht, dass die Schutzerdung unterbrochen ist, muss das Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen jedes unbeabsichtigte Betreiben gesichert werden; ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Sorgen Sie dafür, dass die Anschlusskabel abgesichert und mit Leistungsschaltern ausgestattet sind. **In diesem Produkt ist keine interne Sicherung vorhanden.** Wechseln Sie nie ein Sicherungselement gegen eines mit unterschiedlichem Wert aus. Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach, welche Typenkenntwerte geeignet sind.

Stellen Sie während der Installation sicher, dass der Fernsteuerungsstecker mit Drahtbrücke entfernt wurde (oder schalten Sie den ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalter aus, sofern vorhanden). Auf diese Weise wird verhindert, dass der Wechselrichter plötzlich eingeschaltet wird.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Anschlusswerte des Netzes mit den in der Bedienungsanleitung angegebenen Werten übereinstimmen.

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in feuchter oder staubiger Umgebung. Sorgen Sie dafür, dass Luft frei um das Gerät zirkulieren kann und dass die Belüftungsöffnungen freigehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass die geforderte Systemspannung der des Geräts entspricht.

Transport und Lagerung

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Lagerung oder beim Transport vom Netz und der Batterie getrennt ist.

Es wird keine Haftung für Transportschäden übernommen, wenn das Gerät nicht in der Originalverpackung transportiert wird.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort; die Lagertemperatur muss zwischen -20°C und 60°C liegen.

Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des Batterieherstellers über den Transport, die Lagerung, das Aufladen, Wiederaufladen und das Entsorgen der Batterie.

2. BESCHREIBUNG

2.1 Allgemeines

Eingebaute Bluetooth-Funktion: Über ein Tablet oder Smartphone vollständig konfigurierbar.

- Schwellwerte zum Auslösen und Zurücksetzen von Alarmen bei niedrigem Ladezustand der Batterie.
- Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Batteriespannungswerten.
- Dynamisches Abschalten: lastabhängiger Abschalt-Schwellwert
- Ausgangsspannung: 210 - 245V
- Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
- Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und ECO-Modus-Fühler
- Alarm-Relais

Überwachung:

- Ein- und Ausgangsspannung, % Last und Alarme

VE.Direct Kommunikationsanschluss

Der VE.Direct Port kann an einen Computer angeschlossen werden (es wird ein VE.Direct zu USB-Interface-Kabel benötigt), um dieselben Parameter zu konfigurieren und zu überwachen.

Bewährte Zuverlässigkeit

Die vollständige Überbrückung zusätzlich mit einer Ringtransformatorentopologie hat sich seit Jahren bewährt.

Die Wechselrichter sind kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.

Hohe Einschaltleistung

Diese wird zum Einschalten von Lasten wie zum Beispiel Spannungsumformern für LED-Lampen, Halogenlampen oder Elektrowerkzeugen benötigt.

ECO-Modus

Im ECO-Modus schaltet der Wechselrichter auf Standby, sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt (Min. Last Schwellwert zum Anschalten: 10 VA; und Min. Last Schwellwert zum Ausschalten: 0 VA). Im Standby-Modus schaltet sich der Wechselrichter dann für einen kurzen Zeitraum ein (regulierbar, Standardeinstellung: alle 3 Sekunden). Überschreitet dabei die Last einen voreingestellten Schwellwert, bleibt der Wechselrichter eingeschaltet.

Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung

Ein ferngesteuerter Ein-/Ausschalter kann an einen zweipoligen Stecker angeschlossen werden, zwischen dem Pluspol der Batterie und dem linken Kontakt des zweipoligen Steckers bzw. zwischen dem Minuspol der Batterie und dem rechten Kontakt des zweipoligen Steckers.

LED-Diagnose

Siehe Abschnitt 3.3.

Lastumschaltung auf eine weitere Wechselstromquelle: der automatische Transferschalter

Für unsere Niedrigleistung-Wechselrichter empfehlen wir unseren Filax Automatic Transfer Switch. Mit dem Filax erfolgt die Umschaltung sehr schnell (in weniger als 20 Millisekunden), so dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist. Alternativ können Sie auch einen MultiPlus mit eingebautem Transferschalter verwenden.